数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

图像分割的分类

图象分割方法已有上百种，但是现有的分割技术都不能得到令人满意的结果，原因在于计算机图象处理技术是对人类视觉的模拟，而人类的视觉系统是一种神奇的、高度自动化的生物图象处理系统。目前，人类对于视觉系统生物物理过程的认识还很肤浅，计算机图象处理系统要完全实现人类视觉系统，形成计算机视觉，还有一个很长的过程。因此从原理、应用和应用效果的评估上深入研究图象分割技术，对于提高计算机的视觉能力和理解人类的视觉系统都具有十分重要的意义。

图像分割方法可以分为两大类：

一类是 边界方法，这种方法假设图像分割结果的某个子区域在原来图像中一定会有边缘存在；
一类是 区域方法，这种方法假设图像分割结果的某个区域一定会有相同的性质，而不同区域的像素则没有共同的性质。
这两种方法都有优点和缺点。

基于边缘的分割方法： 先提取区域边界，再确定边界限定的区域；

基于区域的分割方法： 确定每个像素的归属区域，从而完成分割；

基于区域的图像分割技术

- 基于区域的分割算法的基本思想：根 据图像数据的特征将图像空间划分为互不重叠的区域，从而达到分割的目的。
- 这类算法首先应确定选用什么特征。一般来讲图像的 数据特征包括：
  - A. 直接来自于图像像素点的信息——灰度值 或颜色值
  - B. 由原始图像数据变换而来的特征 。
- 确定了特征后就要选定分类的方法，常用的基于区域的分割算法有：
  - A. 阈值分割法
  - B. 区域标记法
  - C. 区域生长法
  - D. 分裂合并法

基于区域的图像分割技术

区域分割的实质就是把某种相似性质的像素连通起来，从而构成最终的分割区域。这类方法不但考虑了像素的相似性，还考虑了空间上的邻接性，有效的克服其他方法存在的图像分割空间不连续的缺点，可以有效消除孤立噪声的干扰，具有较强的鲁棒性。通过区域分割算法得到的各个区域要满足以下四点：

(1) 对于选定的某种特征，同一区域的像素点具有相似性 ；
(2) 对于选定的某种特征，相邻分割区域之间应有显著的差异；
(3) 区域具有连通性，区域内存在连接该区域内任意两点的路径；
(4) 区域的边缘定位准确。

总的来说，基于空间域的图像分割方法由于易受噪声因素的影响，产生过分割、区域碎片或是分割得到的边缘不光滑等，并且这类方 法计算复杂、难以满足实时性。

基于区域的图像分割技术

1. 阈值分割
2. 区域标记
3. 区域生长
4. 分裂合并

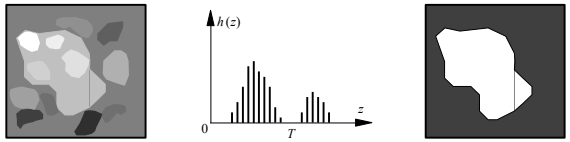
阈值分割法

阈值分割法是一种基于区域的图像分割技术，其基本原理是：通过设定不同的特征阈值，把图像 像素点分为若干类。图像阈值化的目的就是按照灰 度级，对像素集合进行划分，得到的子集形成一个 与现实景物相对应的区域，各个区域的内部具有一 致的属性，可以通过一个或多个阈值实现。

阈值分割法的关键就是如何找到合适的阈值。

（1）直方图阈值分割简单直方图分割法

60年代中期，Prewitt提出了直方图双峰法，即如果灰度级直方图呈明显的双峰状，则选取两峰之间的谷底所对应的灰度级作为阈值。



阈值分割法

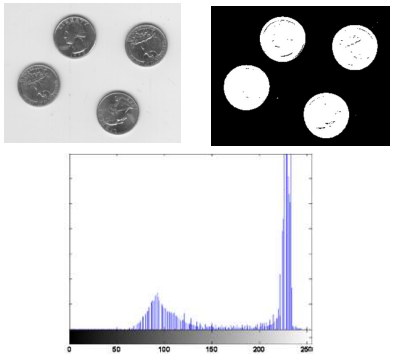
- 一幅图像如果只有物体和背景两部分组成，其灰度级直方图成明显的双峰值。在此情况下，选取双峰间的谷底处的灰度值 T 作为阈值，即可将物体和背景很好地分割开。
- 阈值分割法可用数学表达式来描述。设图像为f(i，j)，其灰度级范围为[z1，z2]，设T为阈值，是z1和 z2 内任一值，可得一幅二值图像，其数学表达式为：

$$g(m,n)=\begin{cases}1; & f(m,n)>T\\ 0; & else\end{cases}$$

- 阈值分割的优点是实现简单，当不同类的物体灰度值或者其它特征值相差很大时，它能有效地对图像进行分割。
- 缺点是对于图像中不存在明显灰度差异或灰度值范围有较大重叠的图像分割问题难以得到准确的结果，由于它只是考虑了图像的灰度信息而不考虑图像的空间信息，对噪音和灰度不均匀很敏感，经常和其它的方法结合起来用。

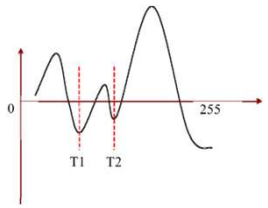
阈值分割法

```
clc;
I=imread('eight.tif');
imshow(I);
figure;imhist(I);
J=imhist(I);
[M, N]=size(I);
for i=1:1:M
   for j=1:1:N
      if I(i,j)>200
         g(i,j)=0;
      else g(i,j)=1;
      end
   end
   end
figure; imshow(g);
```



阈值分割法

假如灰度级直方图能呈现多个明显的峰值，比如有三个峰值，可取两个峰谷处的灰度值T1，T2作为阈值。同样，可以进行阈值化。



多峰值灰度直方图

若在图像中存在背景和n个有意义的目标S1，S2，…,S n。背景的灰度最小，目标间的灰度 的差异较大，则可在两两之间差异度较大处设置门限： T0，T1，…,Tn-1，则分割后的图像为：

$$g(x,y)=\begin{cases} c_0 & f(x,y)\le T_0 \\ c_1 & T_0\le f(x,y)\le T_1 \\ c_n & f(x,y)\le T_n \end{cases}$$

最佳阈值分割法

（2）最佳阈值分割

思路：使图像中目标物和背景分割错误最小的阈值

设一幅图像只由目标物和背景组成，已知灰度分布概率密度分别为 $p_1(z)$ 和 $p_2(z)$，目标物像素占全图像像素 比是 θ ，则图像总的灰度级分布概率密度函数为

$$p(z)=\theta p_1(z)+(1-\theta)p_2(z)$$

最佳阈值分割法

最佳阈值:是指使目标物和背景分割错误最小的阈值

- 假设对图像设置一个阈值Z_t，并且把小于Z_t 的全部点称为目标点，而把大于等于 Z_t的所有点称为背景点。

  那么，把背景点错归为物体点的概率为$E_1(Z_t)=\int_{-\infty}^{Z_t} p_2(Z)dZ$

  把物体点错归为背景点的概率为$E_2(Z_t)=\int_{Z_t}^{+\infty} p_1(Z)\mathrm{d}Z$

  总的错分概率为$E(Z_t)=(1-\theta)E_1(Z_t)+\theta E_2(Z_t)$

- 寻找一个 Z_t 使$E(Z_t)$取值最小
- 求导，并令$\frac{\partial E(Z_t)}{\partial Z_t}=0$，得 $\theta P_1(Z_t)=(1-\theta)P_2(Z_t)$

最佳阈值分割法

目标物体和背景的像素灰度分布均假设为正态分布，其均值分别为μ_1和μ_2，方差分别为σ_1^2和σ_2^2，将其带入

$$P_1(Z_t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{\frac{(z-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \qquad P_2(Z_t)=\frac{\theta}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{\frac{(z-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

并取对数得：$\theta P_1(Z_t)=(1-\theta)P_2(Z_t)$

$$AZ_t^2+BZ_t+C=0$$

其中 $A=\sigma_1^2-\sigma_2^2 \quad B=2(\mu_1\sigma_1^2-\mu_2\sigma_2^2)$

$$C=\mu_2^2\sigma_1^2-\mu_1^2\sigma_2^2+2\sigma_1^2\sigma_2^2\ln\left(\frac{\sigma_2\theta}{\sigma_1(1-\theta)}\right)$$

最佳阈值分割法

- 方程 $AZ_t^2 + BZ_t + C = 0$ 有两个解
- 但当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时存在唯一的解

$$Z_t = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} + \frac{\sigma^2}{\mu_1 - \mu_2}\ln(\frac{1-\theta}{\theta})$$

- 当 $\theta = \frac{1}{2}$ 时

$$Z_t = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$$

（引出了均值法、均值迭代阈值分割法）

最佳阈值分割法



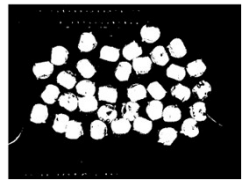
坦克原图



坦克图阈值分割



钢筋原图



钢筋图阈值分割

均值迭代阈值分割法

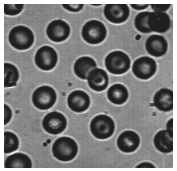
均值迭代阈值分割

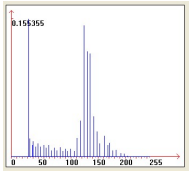
选择一个初始的估计阈值T（可以用图像的平均灰度值作为初始阈值）,用该阈值把图像分割成两个部分R1和R2,分别计算R1和R2的灰度均值μ1和μ2选择一个新的阈值T＝(μ1＋μ2)/2,重复直至后续迭代中平均灰度值μ1和μ2保持不变。

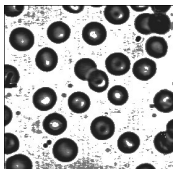
- **Step1.选择一个初始的估计阈值T（可以用图像的平均灰度值作为初始阈值）**
- **Step2.用该阈值把图像分割成两个部分R1和R2**
- **Step3.分别计算R1和R2的灰度均值μ1和μ2**
- **Step4.选择一个新的阈值T = (μ1 + μ2)/2**
- **Step5.重复2-4直至后续迭代中平均灰度值μ1和μ2保持不变**

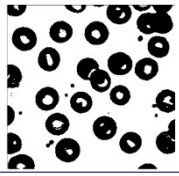
均值迭代阈值分割法

+实例









基于区域的图像分割技术

区域标记法

所谓标记，就是将图像欲分割成的几个区域各以一个不同的标号来表示，对图像中的每一个像素，用一定的方式赋之以这些标记中的某一个，标记相同的连通像素（灰度值）就组成该标记所代表的区域（连通区域）。

区域标记法包括：

- 四邻域标记算法
- 八邻域标记算法

基于区域的图像分割技术

区域生长法

算法基本思路：

把性质相同或相似的像素集合起来构成分割区域；

分裂合并法

算法基本思路：

分裂合并法首先将图像分解成互不重叠的区域，再按一定的相似性准则进行合并。

区域标记法

◆所谓标记，就是将图像（转化为二值图像）欲分割成的几个区域各以一个不同的标号来表示，对图像中的每一个像素，用一定的方式赋之以这些标记中的某一个，标记相同的连通像素（依据灰度值）就组成该标记所代表的区域（连通区域）。

什么是连通

+连通性的正式定义如下：在一个连通集中任意两个像素之间都存在一条完全由这个集合中的元素构成的路径。

+连通区域由前景像素构成，用公式表示就是：两个前景像素P、Q是连通的当且仅当存在一条路径P_1-P_2-P_3-…P_n，使得P_1=P，P_n=Q，$1 \leqslant i \leqslant n-1$ 有P_i与P_{i+1}相邻。

区域标记法

连通准则

+有两种可供选择的连通性准则：

- 八连通
  - 如果两个像素点P1(x1,y1)和P2(x2,y2)满足（1）式，就说P1和P2是八相邻的，在这种情况下，一个像素有八个邻居(图2(a))；
- 四连通
  - 如果两个像素点P1和P2满足就说P1和P2是四相邻的，在这种情况下，一个像素有四个邻居(图(b))。

$$1 \leq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \leq 2 \quad (1)$$

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 1 \quad (2)$$

+图中水平向右为x轴正方向，垂直向下为y轴正方向，标号为i的像素是P的索引号为i的邻居，用Pi表示。

5	6	7
4	P	0
3	2	1

(a)八连通

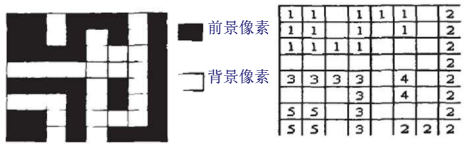
	3	
2	P	0
	1	

(b)四连通

图像处理中经常使用的两种连通性

区域标记法

+二值图像与标记图像



(a)二值图像

1	1		1	1	1	2
1	1		1		1	2
1	1	1	1			2
						2
3	3	3	3		4	2
			3		4	2
5	5		3			2
5	5		3		2	2

(b)标记图像

区域标记法

四邻域标记算法：

+步骤

- 判断此点四邻域中的最左，最上有没有点，如果都没有点，则表示一个新的区域的开始。
- 如果此点四邻域中的最左有点，最上没有点，则标记此点为最左点的值；如果此点四邻域中的最左没有点，最上有点，则标记此点为最上点的值。
- 如果此点四邻域中的最左有点，最上有点，则标记此点为这两个中的最小的标记点，并修改大标记为小标记。

区域标记法

实例分析

◆ 定义连通域为4-连通，4-邻域像素值之差的绝对 值小于5； 灰度集合为V={[V-5,V+5]} ；连通域不同，V的取值范围不同。用连通区域标记法对 下面的图像进行分割。

25	30	35	40	44	48	55
33	35	40	43	44	50	56
38	40	44	44	47	52	55
45	48	48	49	50	54	58
47	50	53	56	56	58	66

4-连通

25	25	35	35	44	44	55
33	33	35	43	44	50	55
33	40	40	40	44	52	55
45	45	45	45	45	54	54
45	45	53	53	53	53	66

1	1	2	2	3	3	4
2	2	2	3	3	4	4
2	3	3	3	3	4	4
3	3	3	3	3	4	4
3	3	4	4	4	4	5

等价标记（2个临近像素通过当前像素连通）

22	22	33	33	44	44	55
33	33	33	44	44	55	55
33	44	44	44	44	55	55
44	44	44	44	44	55	55
44	44	55	55	55	55	66

等价标记值替代

区域标记法

八邻域标记算法：

+步骤

- 判断此点八邻域中的最左，左上，最上，上右点的情况。 如果都没有点，则表示一个新的区域的开始。
- 如果此点八邻域中的最左有点，上右都有点，则标记此点为这两个中的最小的标记点，并修改大标记为小标记。
- 如果此点八邻域中的左上有点，上右都有点，则标记此点为这两个中的最小的标记点，并修改大标记为小标记。
- 否则按照最左，左上，最上，上右的顺序，标记此点为四个中的一个。
- 注意：在这个过程中也可以求出每个不同标记点的数量，矩形区域。

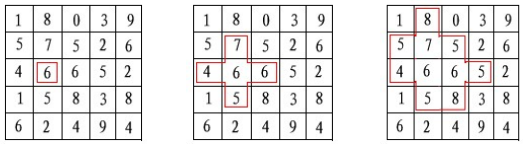
区域生长法

◆ 算法基本思想：

- 把性质相同或相似的像素集合起来构成分割区域

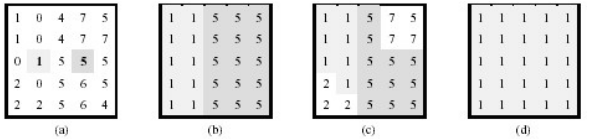
◆ 算法实现过程：

- 对每个需要分割的区域找一个或多个“种子像素” 作为生长的起点
- 将种子像素周围邻域（4-邻域/8-邻域）中与其有相同或相似性质的像素合并到种子像素所在的区域内
- 把新加入的像素作为新的种子继续上面的过程，直到没有满足条件的像素加入区域



生长准则T=2

区域生长法



（a）给出像素值为‘1’和‘5’的种子

b. T=3，恰好分成两个区域

c. T=1，有些像素无法判断

d. T=6，整个图被分成一个区域

区域生长算法的主要问题

如何选择或确定一组能正确代表所需区域的种子像素?

- 具体问题具体分析
  - 先验知识（例如，军用红外图像目标检测时可选灰度最亮的像素作为 种子）
  - 无先验知识（可根据直方图选取灰度中像素个数多的像素作为种子）

如何确定在生长过程中能将相邻像素合并的准则?

- 具体问题相关（目标和背景的像素分布特点）
- 图像数据种类（单色、灰度还是彩色）
- 像素间的连通性和邻近性

如何制定让生长过程停止的条件或规则?

- 一般是没有满足生长的像素
- 应考虑图像的局部性质（灰度、纹理和彩色）
- 目标的全局性质（尺寸、形状等）

区域生长法

◆ 根据所用领域方式和相似准则不同，区域生长法可分为：

- 简单生长法（像素+像素）
- 质心生长法（区域+像素）
- 混合生长法（区域+区域）
- ……

区域生长法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

+简单生长法

按事先确定的相似性准则，生长点（种子点为第一个生长点）接收（合并）其邻域（比如4邻域）的像素点，该区域生长。接收后的像素点 称为生长点，其值取值种子点的值。重复该过程，直到不能生长为止，到此该区域生成。简 单生长法的相似性准则为：

$$|f(m,n)-f(s,t)|<T_1$$

其中$f(s,t)$为生长点(s,t)的灰度值，$f(m,n)$为(m,n)的邻域点的灰度值，T_1为相似门限。$f(s,t)$始终取种子点的值，因此这种方法对种子点的依赖性强。

区域生长法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

+质心生长法

修改简单生长法的相似性准则，即相似性准则变为：

$$\left|f(m,n)-\overline{f(s,t)}\right|<T_2$$

这里$\overline{f(s,t)}$是已生长区域内所有像素（所有生长点）的灰度平均值。即用已生成区域的像素灰度均值（类似质心）作为基准，这样就可以克服简单生长法中过分依赖种子点的缺陷。

区域生长法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

+混合生长法

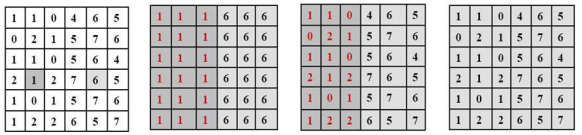
混合生长法是按相似性准则进行相邻区域的合并，即相似性准则是相似邻域两区域的灰度值相近，即

$$|\overline{f_i}-\overline{f_j}|<T_3$$

其中$\overline{f_1}$和$\overline{f_2}$分别为相邻的第i区域和第j区域的灰度平均值。这样，就用某像素点周围区域的灰度的灰度平均值来表示该点的特性，增加了抗干扰性。

区域生长法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室



(a) 原块图像　(b) 简单生长法 (T1=3)　(c) 质心生长法 (T2=3)　(d) 混合生长法 (T3=5)

图(b)和(c)的分割结果相同，图像块被分成两个区域。但生长过程中所用相似性准则是不同的。简单生长法中，是用生长点和其邻域点直接比较，而质心生长法则用已生长区域内所有生长点均值与其邻域点比较。对于(b)和(c)中的两个区域分别标记为f_1 和f_2 ，则其均值分别$\overline{f_1}=1.1$, $\overline{f_2}=5.7$ 。若取T3=5 ，则$|\overline{f_1}-\overline{f_2}|=|1.1-5,7|<$ T3=5 ，由混合生长法可将(b)中的两个区域合并为同一个区域图(d)；若门限 T3<4. 6 ，则(b)中的两个区域不能合并。

分裂合并法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 分裂合并法首先将图像分解成互不重叠的区域，再按一定的相似性准则进行合并
- 从整个图像出发，不断分裂得到各个子区域，然后再把前景区域合并，实现目标的提取。分裂合并的假设是对于一幅图像，前景区域由一些相互连通的像素组成，因此，如果把一幅图像分裂到像素级，那么就可以判定该像素是否为前景像素，当所有像素点或者子区域完成判断后，把前景区域或像素合并就可得到前景目标。

分裂合并法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 算法步骤：

Step1: 假设整个图像区域为R，给定一个相似性准则P

Step2: 对任一区域R_i，如果$P(R_i)$ = false，即不满足相似性准则，则将R_i分裂成四等份

Step3: 对相邻的2个区域R_i和R_j,如果$P(R_i \cup R_j)$ = true，就将它们合并

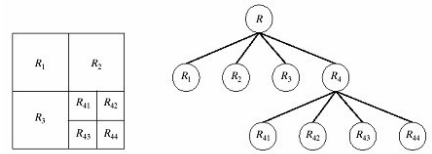
Step4: 如果进一步的分裂或合并都不可能了，则结束，否则执行Step2

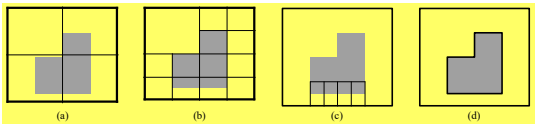
分裂合并法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

区域分裂与合并相当于擦除或建立一个分割四叉树的节点

+四叉树





分裂合并法

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室
National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 算法实现：

实际应用中还可以作以下修改

$P(R_i)$的定义为：

1)区域内多于80%的像素满足不等式

$$|Z_j - m_i| \le 2\sigma_i$$

其中：Z_j是区域R_i中第j个点的灰度级，

m_i是该区域的平均灰度级，σ_i是区域的灰度级的标准差。

2)当$P(R_i)$=True 时，将区域内所有像素的灰度级置为8

分裂合并法

◆ 算法缺点：

- 分割的子区域只能是正方形
- 对任一区域R_i，如果$P(R_i)$ = false，即不满足相似性准则，则将R_i分裂成四等份
- 基于局部图像特征，如果图像复杂，很难得到好的分割结果

基于区域的图像分割技术



THANK YOU!